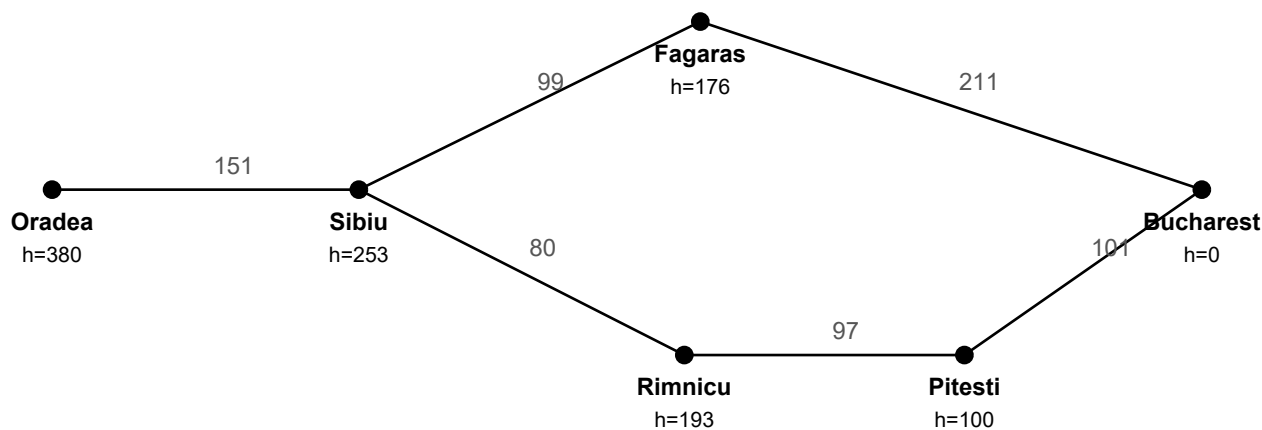


Ejercicio 01. Comparación de Greedy y A*

Origen: Oradea. **Destino:** Bucharest.

Elegí una pareja diferente de Arad-Bucharest y ejecuté ambos algoritmos con la misma heurística. Como la meta es Bucharest, se utiliza la tabla AIMA de distancias en línea recta, expresadas en kilómetros.

1. Subgrafo y caminos



Las aristas muestran kilómetros y h es la distancia estimada hasta Bucharest. Rimnicu corresponde a Rimnicu Vilcea. El subgrafo contiene las ciudades de las dos rutas; la búsqueda se ejecutó en el mapa completo.

R1 (Greedy): Oradea -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest.

R2 (A*): Oradea -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest.

2. Tabla comparativa

Algoritmo	Estado	Ruta	Prof.	Costo	Expand.	Gener.
Greedy	success	R1	3	461 km	3	9
A*	success	R2	4	429 km	5	15

Greedy: $151+99+211=461$ km. A*: $151+80+97+101=429$ km. La ruta de A* tiene una carretera más, pero cuesta 32 km menos.

Ambos usan la misma h. La diferencia está en la prioridad: Greedy ordena por h y A* por $f=g+h$.

3. Análisis de resultados

A* encontró el camino de menor costo: 429 km. Lo comprobé ejecutando UCS con la misma pareja, que también obtuvo 429 km. Greedy devolvió una ruta de 461 km. Aunque hizo menos expansiones, su solución fue más cara.

La diferencia se observa después de Sibiu. Greedy prefiere Fagaras porque $h=176$ es menor que $h=193$ de Rimnicu Vilcea. A* considera también el costo recorrido: Rimnicu tiene $g=231$ y $f=424$, mientras Fagaras tiene $g=250$ y $f=426$. Por eso A* expande primero Rimnicu.

Después de Rimnicu, A* sí expande Fagaras antes que Pitesti, porque $426 < 428$. Genera Bucharest con costo 461, pero no termina todavía. Al expandir Pitesti mejora Bucharest a 429, y entonces la extrae como meta. El orden de expansión no es necesariamente el camino final.

Que h sea admisible no hace óptimo a Greedy: este ignora g al ordenar la frontera. En cambio, la tabla utilizada es consistente y cumple $h(n) \leq c(n, n') + h(n')$. Por eso, a lo largo de la ruta de A*, f no disminuye: 380,404,424,428,429.

Valores g , h y f de cada ruta

Greedy: ciudad	g	h	f
Oradea	0	380	380
Sibiu	151	253	404
Fagaras	250	176	426
Bucharest	461	0	461

A*: ciudad	g	h	f
Oradea	0	380	380
Sibiu	151	253	404
Rimnicu Vilcea	231	193	424
Pitesti	328	100	428
Bucharest	429	0	429

4. Evidencias: Greedy y A*

Greedy

```
python 03_greedy_best_first_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
```

Algorithm: Greedy best-first search
Problem: Oradea -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Oradea -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 3 roads
Cost: 461 km

city	g	h	f
Oradea	0	380	380
Sibiu	151	253	404
Fagaras	250	176	426
Bucharest	461	0	461

Expanded: 3 nodes
Generated: 9 nodes
Frontier: max size 4

A*

```
python 04_a_star_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
```

Algorithm: A* search
Problem: Oradea -> Bucharest
Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)
Status: success
Path: Oradea -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 429 km

city	g	h	f
Oradea	0	380	380
Sibiu	151	253	404
Rimnicu Vilcea	231	193	424
Pitesti	328	100	428
Bucharest	429	0	429

Expanded: 5 nodes
Generated: 15 nodes
Frontier: max size 5

5. Evidencia de la heurística

```
python 02_heuristics.py --from-city Oradea --to Bucharest
```

Heuristic: straight-line distance to Bucharest (AIMA table)

```
h(n)  city
    0  Bucharest  <- goal
    77  Giurgiu
    80  Urziceni
   100  Pitesti
   151  Hirsova
   160  Craiova
   161  Eforie
   176  Fagaras
   193  Rimnicu Vilcea
   199  Vaslui
   226  Iasi
   234  Neamt
   241  Mehadia
   242  Drobeta
   244  Lugoj
   253  Sibiu
   329  Timisoara
   366  Arad
   374  Zerind
   380  Oradea  <- start
```

Comprobación adicional con UCS

```
python 03_uniform_cost_search.py --from-city Oradea --to Bucharest
```

```
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:   Oradea -> Bucharest
Status:    success
Path:      Oradea -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      429 km
Expanded:   10 nodes
Generated:  27 nodes
Frontier:   max size 4
```

Fuente: Búsqueda informada/Ejercicios/ejercicio-01.md y scripts del repositorio del profesor. Las salidas completas también están en la carpeta evidencias. <https://github.com/victorucetina/inteligencia-artificial>